

## Activité 2

### Allons-nous vers une 6<sup>ème</sup> crise biologique ?

#### 🔔 Mise en situation et recherche à mener 🔔

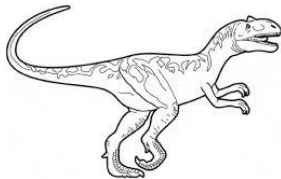
Années après années, le déclin de la biodiversité se poursuit inlassablement : en seulement 50 ans, la taille moyenne des populations d'animaux vertébrés sauvages a chuté de 73 %. On estime qu'une espèce disparaît toutes les 20 minutes dans le monde. Mais ce n'est pas la 1<sup>ère</sup> fois que notre planète connaît des modifications de la biodiversité, celle-ci change au cours du temps lorsque ces modifications sont brutales, on parle de crise. Aujourd'hui face à l'ampleur des pertes de actuelles de la biodiversité, une question revient : **Sommes-nous en train de vivre une 6<sup>ème</sup> crise biologique ?**

#### Ordre de mission :

*Afin de comprendre si nous sommes entrain de vivre une 6<sup>ème</sup> grande crise biologique vous mènerez une enquête pour comprendre les causes des extinctions passées et vous comparerez ces évènements aux bouleversements actuels.*

#### Ressources :

**Lien Genially :** <https://view.genial.ly/65552c2b114d1c0011e4edb6/interactive-content-escapegamebiodiversiteseconde>



## ESCAPE GAME



#### Destination 1 : Définition de l'espèce (10 minutes)

Compléter le texte à trous selon vos réponses à l'énigme 1 (10 minutes)

« Je considère le terme d'espèce comme arbitrairement donné par pure commodité par l'être humain à un ensemble d'..... se ressemblant beaucoup entre eux » énonce Charles Darwin. La définition de la notion d'espèce a pour principal critère le fait que les individus d'une même espèce peuvent se reproduire entre eux et engendrent une descendance viable et fertile. C'est le critère d'..... . Les individus sont donc ..... génétiquement des autres espèces. On peut également utiliser un autre critère, celui de ..... . Si les individus se ressemblent alors ils font partie de la même espèce. Mais une espèce existe pendant un certain ....., elle peut disparaître (crise biologique) ou se scinder et former 2 espèces différentes. Attention, on s'appuie surtout sur la morphologie pour les espèces.....

**Code énigme 1 :**

**Destination 2 : Etude de la biodiversité passée grâce aux fossiles (10 minutes)**

Après avoir associé les bonnes pancartes à la bonne période recopie dans la bonne colonne chacune des pancartes

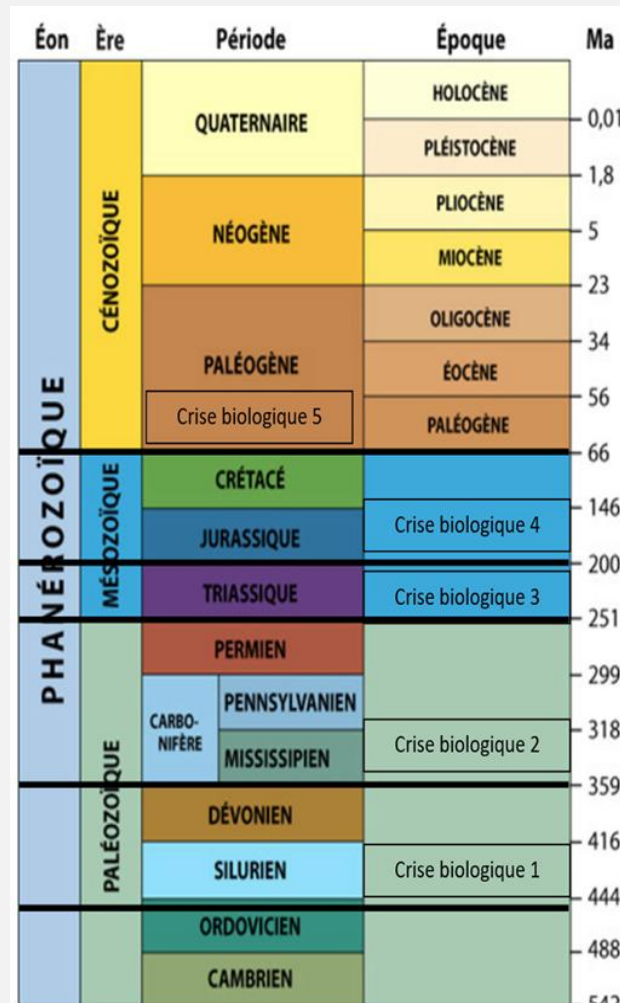
| Crétacé | Paléogène |
|---------|-----------|
|         |           |

Tu viens de mettre en évidence une ..... brutale de la diversité des foraminifères à la limite Crétacé–Paléogène, il y a 66 millions d'années. Ce changement témoigne d'une ..... majeure ayant bouleversé la vie marine qui montre que la biodiversité change au cours du temps.

Indice :

**Destination 3 : Observation de l'évolution permanente de la biodiversité grâce aux crises (10 minutes)**

Après avoir complété la frise chronologique de l'énigme 2 et vous servant de celle-ci, reliez les différentes descriptions des crises biologiques avec leur époque.



- **Crise** : La crise du Trias-Jurassique s'étend sur près de 17 millions d'années, un record en comparaison aux autres crises qui s'étendent entre 1 et 2 millions d'années. Elle conduit à la disparition de 70 à 80% des espèces à la suite du volcanisme atlantique.
- **Crise** : L'extinction du Dévonien provoque la disparition de 75% des espèces, due à d'importantes variations climatiques et à la chute de l'oxygénation des mers.
- **Crise** : La Terre connaît une grande crise à la fin de l'Ordovicien-Silurien, lorsque la vie était exclusivement marine. Elle serait due à un intense épisode de glaciation et aurait provoqué la disparition de 60 à 70% des espèces.
- **Crise** : La grande crise du Crétacé-Paléogène est sans doute la plus connue, car elle correspond à l'extinction d'un des groupes d'animaux fossiles les plus célèbres, les grands reptiles (dont certains dinosaures). Elle concorde avec un épisode volcanique majeur, au Dekkan (Inde) auquel s'ajoute la chute d'un astéroïde dans la péninsule du Yucatan (Mexique) qui ont impacté toute la planète.
- **Crise** : La crise du Permien-Trias est la plus grande extinction que n'ait jamais connue la Terre. Elle provoque la disparition de plus de 90% des espèces, terrestres comme marines. Cette crise sans précédent aurait été essentiellement causée par deux épisodes volcaniques majeurs.

Code énigme 2 :

|                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Destination 4 et 5 : Les conséquences de l'activité humaine sur la biodiversité (20 minutes)</u></b>                               |                      |
| A l'aide de votre exploitation et votre compréhension des documents des énigmes 4 et 5 vous essaierez de répondre à la question suivante |                      |
| Quel est le rôle de l'espèce humaine dans cette perte actuelle de la biodiversité ?                                                      |                      |
| Impacts négatifs :                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                          |                      |
| Conséquences :                                                                                                                           |                      |
|                                                                                                                                          |                      |
| Impacts positifs :                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                          |                      |
| Conséquences :                                                                                                                           |                      |
|                                                                                                                                          |                      |
| Code énigme 3 :                                                                                                                          | <input type="text"/> |
| Code énigme 4 :                                                                                                                          | <input type="text"/> |
| Rentrer votre code dans le coffre fort                                                                                                   |                      |